

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 05 - Cálculo de probabilidades

Fecha: 17-04-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Si un dado está cargado de modo tal que $P(\{i\}) = \alpha i$, $\forall i = 1, 2, \dots, 6$

1. Determinar el valor de α .
2. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 5?
3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar par?

Resolución

Parte 1

- Determinar el valor de α .

Los axiomas de Kolmogorov nos dicen que:

- $P(\Omega) = 1$

Y sabemos que $\Omega = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} \cup \{4\} \cup \{5\} \cup \{6\}$ pues el dado va a caer en alguna de las 6 caras.

Considerando que los eventos son independientes dos a dos, podemos usar la regla de aditividad:

$$P(\Omega) = P(\{1\}) + P(\{2\}) + P(\{3\}) + P(\{4\}) + P(\{5\}) + P(\{6\})$$

$\iff$ (reemplazando valores conocidos)

$$1 = \alpha + 2\alpha + 3\alpha + 4\alpha + 5\alpha + 6\alpha$$

$\iff$ (operatoria)

$$1 = 21\alpha$$

$\iff$ (operatoria)

$$\alpha = \frac{1}{21}$$

Parte 2

- ¿Cuál es la probabilidad de sacar 5?

La respuesta es concreta y se deriva de la parte anterior:

- $P(\{5\}) = \frac{5}{21}$

Parte 3

- ¿Cuál es la probabilidad de sacar par?

Para esta parte tenemos que usar la aditividad (siempre recordando que todos los eventos en este ejercicio son independientes), llamando A al evento de que salga par:

$$P(A) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\})$$

$\Leftrightarrow$ (reemplazando lo conocido)

$$P(A) = \frac{2}{21} + \frac{4}{21} + \frac{6}{21}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P(A) = \frac{12}{21}$$

Por lo que es más probable que el dado salga par que impar.

Esto concluye el ejercicio.